

Le référencement (SEO) et son enjeu avec les sites construits en React

Présentation

Le **SEO** (Search Engine Optimization), aussi appelé « référencement naturel », désigne l'ensemble des techniques qui permettent à un site web d'être mieux visible sur les moteurs de recherche comme Google.

Plus un site est bien référencé, plus il apparaît haut dans les résultats de recherche lorsqu'une personne tape un mot-clé lié à son activité. L'objectif final est simple : attirer davantage de visiteurs sur le site.

Ce document explique comment les moteurs de recherche analysent les sites web, pourquoi les sites construits avec la technologie React posent un problème particulier pour le référencement, quelles solutions existent, et quelle solution a été retenue pour notre projet.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Comprendre les enjeux du SEO permet de :

- Expliquer à un client ou à un collaborateur pourquoi un site peut être mal classé dans les résultats de recherche Google.
- Comprendre pourquoi certains sites, notamment ceux construits avec React, nécessitent des ajustements techniques spécifiques pour être bien référencés.
- Justifier des choix techniques et des priorités de développement liés à l'amélioration de la visibilité d'un site sur Internet.

Quand l'utiliser ?

Cette information est utile dans les situations suivantes :

- Lorsqu'un client s'interroge sur la visibilité de son site dans les résultats Google.
- Lorsqu'une équipe projet doit choisir une technologie de développement en tenant compte de son impact sur le référencement.
- Lorsqu'il faut expliquer pourquoi un aperçu de lien partagé sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook) fonctionne ou ne fonctionne pas correctement.
- Lors de la planification d'une évolution technique visant à améliorer le référencement d'un site existant.

Conditions préalables

Pour bien comprendre cette documentation, il est utile de connaître les définitions suivantes :

- **Moteur de recherche** : un service, comme Google, qui permet de trouver des sites web à partir de mots-clés.
- **Robot d'exploration (« crawler »)** : un programme automatique utilisé par un moteur de recherche pour visiter et analyser les pages d'un site web. Le robot de Google s'appelle **Googlebot**.
- **Indexation** : l'action, pour un moteur de recherche, d'enregistrer le contenu d'une page dans sa base de données afin de pouvoir l'afficher plus tard dans des résultats de recherche.
- **Rendu (« render »)** : l'affichage final d'une page, une fois que tout le contenu (texte, images) est visible à l'écran, après exécution éventuelle d'un code informatique.
- **React** : une technologie de développement utilisée pour construire des sites web. Certains sites construits avec React posent des difficultés particulières pour le référencement, expliquées plus loin dans ce document.
- **Rendu côté serveur** : une méthode de construction de site où le contenu de la page est déjà préparé et rempli avant même d'être envoyé au navigateur.
- **Pré-rendu (« pre-rendering »)** : une technique consistant à préparer à l'avance des versions figées d'une page, prêtes à être servies aux robots des moteurs de recherche.

Comment fonctionne le référencement par les moteurs de recherche ?

Pour décider quels sites afficher dans ses résultats, Google utilise un robot d'exploration appelé **Googlebot**. Ce robot fonctionne en trois grandes étapes :

1. **Exploration (Crawl)** : le robot visite les pages du site, un lien après l'autre.
2. **Indexation (Index)** : il analyse le contenu de chaque page (textes, images, liens) et l'enregistre dans une immense base de données appelée « Caffeine ».
3. **Rendu (Render)** : si une page nécessite l'exécution d'un code informatique pour afficher son contenu, le robot doit d'abord « rendre » cette page, c'est-à-dire l'afficher comme le ferait un navigateur, afin de voir ce qu'elle contient réellement.

Concrètement, le robot explore d'abord le site, puis envoie les informations recueillies vers l'index pour une première vague d'indexation. Si la page nécessite un rendu, celui-ci est effectué dès que les ressources nécessaires sont disponibles, ce qui permet une seconde vague d'indexation, plus complète. Pendant ce processus, le robot découvre également de nouveaux liens à explorer, ce qui relance le cycle.

Ce processus est entièrement automatique. C'est pourquoi il est essentiel que le contenu d'un site soit facilement compréhensible par ces robots dès le départ, sans étape supplémentaire nécessaire pour qu'ils puissent le lire.

Pourquoi les sites construits avec React posent un problème pour le référencement

Les sites construits avec la technologie React (comme notre application) fonctionnent souvent d'une manière particulière : au départ, la page envoyée au navigateur est vide. Ce n'est que dans un second temps, grâce à l'exécution d'un script, que le contenu apparaît réellement à l'écran.

Le problème est le suivant : lorsque le robot de Google visite une page construite de cette façon, il ne voit dans un premier temps qu'une page vide, sans texte ni contenu. En conséquence, la page risque de ne pas être correctement analysée, ni bien classée dans les résultats de recherche.

Les solutions possibles pour améliorer le référencement d'un site React

Il existe deux grandes façons de résoudre ce problème.

Solution 1 : Faire fonctionner le site aussi côté serveur

Cette solution consiste à faire en sorte que le contenu de la page soit déjà prêt et visible avant même que le navigateur (ou le robot) n'ait besoin d'exécuter du code. Le site « prépare » la page côté serveur, puis l'envoie déjà remplie de son contenu.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Une meilleure expérience pour les utilisateurs du site.
- Un chargement plus rapide des pages.
- Un contenu que Google peut lire immédiatement, sans étape de rendu supplémentaire.

Il existe deux façons principales de mettre en place cette solution :

- **Avec une technologie appelée Express.js** : cette approche est possible, mais elle est longue à mettre en place et compliquée à maintenir dans la durée, car tout doit être géré manuellement.
- **Avec une technologie appelée Next.js** : cette technologie a été spécialement conçue pour gérer ce problème de manière automatique. Elle simplifie considérablement le travail, car elle s'occupe elle-même de la majorité des tâches nécessaires.

Solution 2 : Le pré-rendu (pre-rendering)

Cette technique consiste à préparer à l'avance des versions figées, au format HTML, de chaque page du site, et à les conserver prêtes à l'emploi.

Un système vérifie ensuite qui visite le site :

- Si c'est un robot (comme Googlebot), il reçoit la version pré-générée et complète de la page.
- Si c'est un utilisateur humain, il reçoit la page normale, qui se charge comme d'habitude.

Concrètement, lorsqu'une requête arrive sur le site, le système vérifie d'abord qui en est à l'origine. S'il s'agit d'un robot, celui-ci reçoit une version pré-générée et mise en cache de la page. S'il s'agit d'un utilisateur, la page se charge normalement. Dans les deux cas, le résultat final s'affiche dans le navigateur.

Cette solution comporte toutefois des limites :

- Elle est plus simple à mettre en place qu'un véritable fonctionnement côté serveur, mais la plupart des services de pré-rendu sont payants.
- Elle fonctionne moins bien si le contenu du site change fréquemment, car les versions figées doivent alors être régénérées régulièrement.

Où en sommes-nous sur notre projet actuel ?

Dans la version actuelle du projet (appelée V3), une première étape a déjà été réalisée pour améliorer le référencement : des informations de base (titre, description) ont été ajoutées, afin que Google puisse les afficher dans ses résultats de recherche. Une recherche effectuée sur le site affiche déjà correctement le nom du projet ainsi qu'une courte description de ce qu'il propose, ce qui montre que Google parvient déjà à lire certaines informations de base.

D'autres informations utiles ont également été ajoutées :

- Des mots-clés.
- Un lien dit « canonique » (l'adresse officielle et unique d'une page, utilisée pour éviter toute confusion en cas de contenu dupliqué).
- Des informations spécifiques destinées aux réseaux sociaux, permettant au site de s'afficher correctement lorsqu'un lien est partagé.

Ainsi, lorsqu'un lien du site est partagé sur LinkedIn ou sur Facebook, une carte de prévisualisation apparaît avec une image, un titre et une courte description, ce qui prouve que ces informations fonctionnent correctement.

Cependant, il existe une limite importante : toutes ces informations restent aujourd'hui identiques pour l'ensemble du site. En effet, le site fonctionne encore uniquement côté client (c'est-à-dire dans le navigateur de l'utilisateur), et non côté serveur. L'enjeu principal est désormais de faire évoluer le site afin qu'il fonctionne également côté serveur.

La solution retenue pour notre projet

Après avoir comparé les différentes options disponibles, la solution retenue pour notre projet est de migrer vers la technologie **Next.js**, pour deux raisons principales :

1. Next.js gère automatiquement l'ensemble du travail complexe lié au fonctionnement côté serveur, ce qui rend cette solution beaucoup plus simple à maintenir dans la durée.
2. Un autre projet de notre écosystème, le blog, utilise déjà cette technologie avec succès.

Cas particuliers

Ampleur et calendrier de la migration

Compte tenu de la taille importante du projet concerné, la migration vers Next.js prendra du temps. Pour cette raison :

- Elle sera réalisée dans le cadre d'un projet séparé, distinct du développement courant.
- Elle sera mise en place progressivement, par étapes, plutôt qu'en une seule fois.

Questions fréquentes

Pourquoi mon site apparaît-il mal classé dans les résultats de recherche Google alors qu'il contient beaucoup de contenu ? Si le site est construit avec React et fonctionne uniquement côté client, il est possible que Google ne parvienne pas à lire correctement le contenu de la page, car celle-ci apparaît vide au premier chargement, avant l'exécution du script qui l'affiche réellement.

Pourquoi les informations affichées dans les résultats de recherche sont-elles identiques pour toutes les pages du site ? Cela est dû au fait que le site fonctionne actuellement uniquement côté client, et non côté serveur. Chaque page ne peut donc pas encore afficher des informations spécifiques et différenciées à destination des moteurs de recherche.

Pourquoi ne pas utiliser uniquement la solution de pré-rendu plutôt que de migrer vers Next.js ? Le pré-rendu est une solution plus rapide à mettre en place, mais elle est généralement payante et devient moins efficace si le contenu du site change souvent. La migration vers Next.js, bien que plus longue, apporte une solution plus durable et mieux adaptée à un site amené à évoluer.

Le blog de notre écosystème rencontre-t-il les mêmes enjeux de référencement ? Non, le blog utilise déjà la technologie Next.js avec succès, ce qui a d'ailleurs été l'un des éléments ayant motivé le choix de cette même technologie pour notre projet actuel.

Bonnes pratiques

- Toujours renseigner un titre et une description clairs pour chaque page d'un site, afin de faciliter leur lecture par les moteurs de recherche.
- Vérifier régulièrement l'aperçu d'un lien partagé sur les réseaux sociaux, afin de s'assurer que l'image, le titre et la description s'affichent correctement.

- Prendre en compte l'enjeu du référencement dès le choix des technologies de développement d'un nouveau projet, plutôt que d'y remédier après coup.

Limitations

- Dans sa version actuelle, le site fonctionne uniquement côté client, ce qui limite fortement la qualité de son référencement.
- Les informations affichées dans les résultats de recherche sont aujourd'hui identiques pour toutes les pages du site, faute de fonctionnement côté serveur.
- La migration vers Next.js prendra du temps en raison de la taille importante du projet concerné, et devra être menée progressivement, par étapes séparées.

Informations complémentaires

- Le blog de notre écosystème utilise déjà la technologie Next.js avec succès, ce qui constitue une référence interne pour la migration à venir.
- La migration vers Next.js sera traitée comme un projet à part entière, distinct du développement courant du site.